CALENDARIO TRIBUTARIO RIMPE

Calendario personalizado y recordatorios con aprobación humana

Caso N.º 11 · Grupo 11

Cristhian Pinos · Juan Lucumi

UNIANDES · Noviembre de 2026



UNIVERSIDAD UNIANDES Inspira

Problema y objetivo

El problema

Los vencimientos del RIMPE dependen del régimen, el noveno dígito del RUC y los días inhábiles. Una fecha equivocada puede causar incumplimiento.

La solución

Mostrar un calendario por contribuyente y explicar cada obligación en lenguaje claro. El contribuyente conserva la decisión de solicitar el recordatorio.

Alcance actual

La aplicación consulta un perfil existente introducido manualmente. El correo se solicita solo cuando la persona decide recibir un recordatorio.

Recorrido del contribuyente

1. Perfil y calendario

El usuario introduce RUC, régimen y actividad. Python valida los datos y calcula los vencimientos antes de mostrar el calendario.

2. Explicación

Al abrir un evento se muestran el plazo, el formulario, los documentos útiles y una explicación. La interfaz indica si usó Gemini o la contingencia.

3. Recordatorio puntual

El usuario escribe el correo, recibe un código temporal, confirma la acción y solicita el envío. El perfil no se guarda en este recorrido.

Arquitectura implementada

Interfaz

React presenta el formulario, el calendario y el modal. FastAPI sirve la interfaz y expone la API bajo el mismo origen.

Cálculo y conocimiento

Python calcula fechas y montos desde reglas versionadas. El RAG usa BM25 sobre fragmentos de siete PDF normativos para aportar citas.

Explicación y correo

Gemini redacta cuando está disponible; el catálogo local cubre la contingencia. Mailjet envía códigos y recordatorios por HTTPS.

Seguridad del envío

Aprobación humana

El envío exige confirmación expresa y un código recibido en el mismo correo destinatario. El código vence y se consume una sola vez.

Límites del agente

Python decide qué herramientas están permitidas y verifica sus parámetros. El flujo de correo verificado usa selección determinista.

Datos personales

No se persiste el perfil en el flujo actual. Los códigos viven temporalmente en memoria y los logs enmascaran identificadores en los casos cubiertos por pruebas.

IA y fuentes normativas

Responsabilidades separadas

Python fija la obligación y su fecha. Gemini solo explica; si falla, aparece el origen fallback-determinista-sri.

Índice RAG

La ingesta produjo 1.507 fragmentos; 1.498 tienen cabecera verificable. El buscador devuelve extractos y citas, sin redactar una conclusión jurídica.

Hallazgo de auditoría

15 de 16 preguntas recuperaron un artículo de referencia; 4 de 5 recuperaron el documento y artículo directos. Una cita formal puede ser insuficiente.

Pruebas y resultados

Demostración pública

18 de 18 comprobaciones HTTP pasaron en Render para el commit 84cc378, incluida una consulta con instrucción inyectada.

Evaluación local actual

10 de 10 perfiles y 23 de 23 fechas coincidieron con el dataset corregido. Pasaron 18 pruebas enfocadas en ingesta y RAG.

Interpretación

Las métricas son de conjuntos acotados. La prueba local actual no describe automáticamente el código publicado en Render.

Demostración del producto

En la versión local

Introducir un perfil ficticio, generar el calendario y abrir un vencimiento para revisar fecha, formulario y explicación.

Envío verificado

Solicitar un código al buzón de prueba, confirmarlo y enviar un recordatorio. El usuario comprobó localmente la recepción del código y el mensaje.

En la URL pública

La demostración Render Free permite consultar calendario y RAG del commit anterior. No contiene las mejoras locales hasta publicar una nueva versión.

Demo pública: calendario-rimpe-g11-demo.onrender.com

UNIVERSIDAD UNIANDES Inspira

Límites y trabajo pendiente

Gemini en vivo

La última prueba manual siguió mostrando fallback-determinista-sri tras regenerar. La integración existe, pero falta confirmar una respuesta real del modelo.

RAG

La pregunta sobre IVA de Negocio Popular no recupera su fuente directa entre los tres primeros resultados. Se requiere ajustar el ranking o abstenerse.

Operación

Render Free tiene almacenamiento efímero. El escaneo periódico y la cola persistente están desactivados en esta demostración.

Equipo y aprendizaje

Cristhian Pinos

Arquitectura, backend tributario, integración de Gemini, RAG, agente, evaluación y CI documentados en el historial Git.

Juan Lucumi

Interfaz React y calendario; refactor de cálculos con Decimal, integración SMTP histórica y formulario por pasos documentados en el historial Git.

Lección principal

Separar el cálculo verificable de la explicación generativa y distinguir una cita presente de una fuente realmente pertinente.

Calendario Tributario RIMPE

Caso N.º 11 · Grupo 11

Cristhian Pinos y Juan Lucumi

Demostración y documentación: calendario-rimpe-g11-demo.onrender.com

Gracias